

APP BY EDWIN V1.0

Edwin Guzman

November 2025

1 Introducción

La industria gastronómica ha experimentado una transformación significativa durante los últimos años gracias a la adopción de tecnologías digitales, aplicaciones móviles y plataformas de geolocalización. Actualmente, millones de usuarios utilizan servicios como Google Maps, TripAdvisor o redes sociales para descubrir restaurantes, consultar opiniones y compartir experiencias gastronómicas.

Sin embargo, a pesar del crecimiento de estas plataformas, la información continúa fragmentada entre diferentes aplicaciones. Un usuario normalmente debe consultar mapas para conocer la ubicación del establecimiento, redes sociales para observar fotografías reales, plataformas especializadas para revisar opiniones y aplicaciones de mensajería para preguntar a sus amigos si recomiendan determinado lugar.

Esta fragmentación genera una experiencia poco eficiente y dificulta el descubrimiento de nuevos restaurantes, especialmente aquellos pequeños negocios que no poseen suficiente presencia digital.

Como consecuencia, numerosos establecimientos con excelente calidad gastronómica permanecen prácticamente invisibles para una gran cantidad de clientes potenciales.

FoodSpot nace como una plataforma tecnológica diseñada para resolver este problema mediante la integración de inteligencia artificial, geolocalización, análisis de preferencias personales y características propias de una red social en una única aplicación.

La propuesta busca cambiar la manera en que las personas descubren restaurantes, permitiendo que cada recomendación considere no únicamente la ubicación geográfica, sino también factores como preferencias gastronómicas, historial de visitas, presupuesto disponible, comportamiento de amigos, tendencias locales, eventos cercanos, promociones activas y contexto del usuario.

A diferencia de las plataformas tradicionales, FoodSpot convierte la búsqueda de restaurantes en una experiencia social e inteligente donde las recomendaciones evolucionan continuamente gracias al aprendizaje generado por la interacción de miles de usuarios.

Inicialmente el sistema será implementado para el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, República de El Salvador, debido a la alta

concentración de restaurantes, cafeterías, centros comerciales y establecimientos gastronómicos presentes en la zona.

Posteriormente la arquitectura permitirá expandir la plataforma hacia otros municipios del país sin necesidad de rediseñar la infraestructura principal del sistema.

Desde el punto de vista tecnológico, la solución será desarrollada utilizando una arquitectura moderna basada en servicios distribuidos, una Progressive Web Application (PWA), bases de datos relacionales, almacenamiento en la nube e integración con modelos de Inteligencia Artificial capaces de personalizar continuamente la experiencia del usuario.

La arquitectura propuesta prioriza la escalabilidad horizontal, la seguridad de la información, la facilidad de mantenimiento y la reducción de costos operativos, permitiendo que el crecimiento futuro del sistema pueda realizarse con un impacto mínimo sobre la infraestructura existente.

El presente documento constituye la especificación técnica completa del proyecto FoodSpot, incluyendo el análisis del problema, definición de requerimientos, arquitectura del sistema, diseño de base de datos, interfaces de usuario, integración de Inteligencia Artificial, mecanismos de seguridad, pruebas de software y estrategia de despliegue necesarias para construir una plataforma robusta, moderna y preparada para su crecimiento a nivel nacional.

1.1 Antecedentes

o sea porque Diablos hacer esto?

Durante la última década el comportamiento de los consumidores ha cambiado considerablemente debido al crecimiento del acceso a Internet y la masificación de teléfonos inteligentes.

Actualmente la decisión sobre dónde comer ya no depende únicamente de la cercanía del establecimiento, sino de una combinación de factores que incluyen recomendaciones de amigos, fotografías publicadas por otros usuarios, opiniones, promociones disponibles y presencia digital del negocio.

Aplicaciones como Google Maps permiten localizar restaurantes cercanos, mientras que plataformas como Instagram muestran contenido visual relacionado con establecimientos gastronómicos. Por otra parte, TripAdvisor y Yelp ofrecen sistemas de reseñas basados en la experiencia de otros consumidores.

Aunque estas plataformas cumplen funciones importantes, ninguna integra completamente los elementos sociales, la personalización y el descubrimiento dinámico de restaurantes dentro de una única experiencia.

Pretendo y pretendemos cubrir este vacío mediante un ecosistema donde usuarios, restaurantes interactúan continuamente para generar recomendaciones altamente personalizadas.

1.2 Descripción General

La app será una Progressive Web Application (PWA) enfocada en conectar personas con restaurantes mediante un sistema inteligente de recomendaciones

y una comunidad basada en experiencias reales.

El sistema permitirá el registro de usuarios mediante correo electrónico o autenticación federada utilizando proveedores como Google.

Cada usuario dispondrá de un perfil personal desde el cual podrá publicar fotografías, escribir reseñas, otorgar calificaciones, crear listas de restaurantes favoritos, seguir otros usuarios y consultar la actividad realizada por sus amigos.

Los restaurantes podrán solicitar la verificación de su negocio y administrar un perfil comercial donde publicarán su menú, promociones, horarios, eventos especiales y fotografías oficiales.

La plataforma incorporará un motor de recomendación basado en Inteligencia Artificial que analizará múltiples variables para sugerir establecimientos relevantes para cada usuario.

La arquitectura ha sido diseñada considerando principios de escalabilidad, modularidad y bajo acoplamiento, facilitando futuras integraciones con servicios externos como plataformas de reserva, pedidos en línea y sistemas de pago electrónico.

1.3 Visión

Convertirse en la plataforma gastronómica líder de El Salvador , transformando la forma en que las personas descubren, comparten y disfrutan experiencias culinarias mediante el uso de inteligencia artificial, análisis de datos y tecnología social.

1.4 Misión

Desarrollar una plataforma tecnológica innovadora que conecte usuarios y restaurantes mediante recomendaciones inteligentes, información confiable y una comunidad activa que impulse el crecimiento del sector gastronómico local.

2 Planteamiento del Problema

En Antiguo Cuscatlán existe una amplia oferta gastronómica distribuida entre restaurantes, cafeterías, food parks y negocios locales. Sin embargo, gran parte de la información sobre estos establecimientos se encuentra dispersa entre redes sociales, aplicaciones de mapas y plataformas de reseñas.

Esta situación dificulta que los usuarios descubran nuevos restaurantes y limita la visibilidad de pequeños negocios que no cuentan con suficiente presencia digital.

Actualmente no existe una plataforma que integre recomendaciones inteligentes, interacción social, fotografías reales, inteligencia artificial y análisis del comportamiento del usuario dentro de una misma aplicación.

FoodSpot busca resolver este problema mediante una plataforma que centralice toda la experiencia gastronómica, facilitando la conexión entre usuarios

y restaurantes mediante recomendaciones personalizadas y contenido generado por la comunidad.

2.1 Problemas Identificados

- Información dispersa.
- Recomendaciones poco personalizadas.
- Escasa visibilidad para pequeños restaurantes.
- Dificultad para descubrir nuevos lugares.
- Poca interacción entre usuarios y comercios.
- Ausencia de análisis inteligente del comportamiento gastronómico.

2.2 Solución Propuesta

propongo crear una Progressive Web Application (PWA) basada en el componentes de red social que permita descubrir restaurantes mediante recomendaciones personalizadas, publicaciones, calificaciones, fotografías, mapas y análisis del comportamiento del usuario.

La plataforma será escalable, segura y preparada para expandirse desde Antiguo Cuscatlán hacia todo El Salvador.

3 Alcance

La primera versión cubrirá el municipio de Antiguo Cuscatlán e incluirá:

- Registro de usuarios.
- Registro de comercios.
- Publicaciones.
- Comentarios.
- Calificaciones.
- Favoritos.
- Seguimiento entre usuarios.
- Recomendaciones mediante IA.
- Google Maps.
- Panel administrativo.
- Panel para restaurantes.

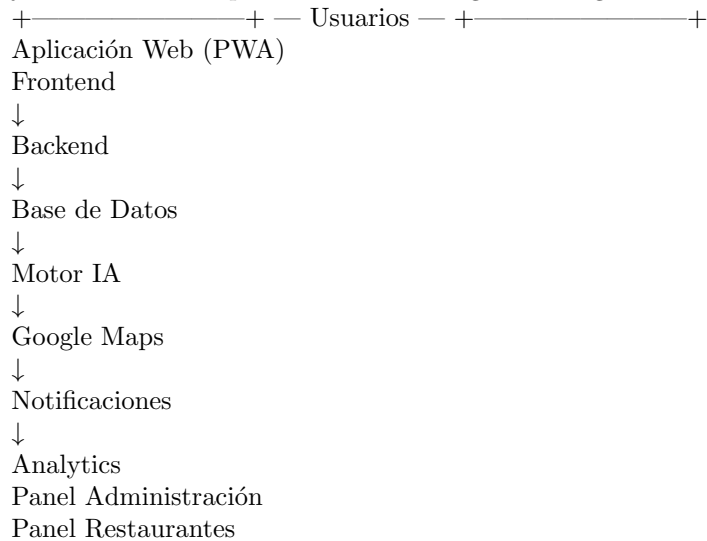
La arquitectura permitirá expandir la plataforma a cualquier ciudad del país sin modificar el diseño principal.

3.1 Visión General

FoodSpot está compuesto por cuatro módulos principales.

- Aplicación para usuarios.
- Plataforma para restaurantes.
- Panel administrativo.
- Motor de Inteligencia Artificial.

Todos estos módulos interactúan mediante una única base de datos y un conjunto de servicios que administran la lógica del negocio.



3.2 Módulo Usuario

El módulo de usuario representa el núcleo principal del sistema.

Desde este módulo los usuarios podrán interactuar con toda la plataforma.

Sus principales funciones serán:

- Registrarse.
- Iniciar sesión.
- Editar perfil.
- Buscar restaurantes.
- Publicar fotografías.
- Crear publicaciones.

- Comentar.
- Dar "Me gusta".
- Seguir usuarios.
- Crear listas.
- Guardar favoritos.
- Compartir publicaciones.
- Ver actividad de amigos.
- Recibir recomendaciones.

3.3 Módulo Usuario

El módulo de usuario representa el núcleo principal del sistema.

Desde este módulo los usuarios podrán interactuar con toda la plataforma.

Sus principales funciones serán:

- Registrarse.
- Iniciar sesión.
- Editar perfil.
- Buscar restaurantes.
- Publicar fotografías.
- Crear publicaciones.
- Comentar.
- Dar "Me gusta".
- Seguir usuarios.
- Crear listas.
- Guardar favoritos.
- Compartir publicaciones.
- Ver actividad de amigos.
- Recibir recomendaciones.

3.4 Administrador

El administrador será responsable del funcionamiento general del sistema.

Funciones:

- Aprobar restaurantes.
- Bloquear usuarios.
- Eliminar spam.
- Revisar publicaciones.
- Gestionar categorías.
- Gestionar ciudades.
- Ver estadísticas generales.
- Administrar promociones.
- Gestionar reportes.

3.5 Motor Inteligente

El sistema incorporará un módulo de Inteligencia Artificial encargado de analizar continuamente el comportamiento de los usuarios.

Su objetivo será mejorar la experiencia mediante recomendaciones personalizadas.

El motor utilizará variables como:

- Historial gastronómico.
- Restaurantes visitados.
- Restaurantes favoritos.
- Amigos.
- Hora.
- Día.
- Clima.
- Presupuesto.
- Distancia.
- Popularidad.
- Tendencias.

- Tiempo de espera.
- Eventos.
- Tipo de comida.
- Calificaciones.

En lugar de solamente recomendar.

La IA calculará algo llamado

FoodScore

Será una puntuación.

FoodScore =

Preferencias personales

+

Actividad de amigos

+

Popularidad

+

Distancia

+

Presupuesto

+

Clima

+

Eventos

+

Horario

+

Probabilidad de satisfacción

mi idea es

Sales viernes

Gastas 12

Tus amigos fueron a X restaurante

Está lloviendo

Y está a 8 minutos

La IA podría decir

Probabilidad de que disfrutes este restaurante: 94

4 Actores

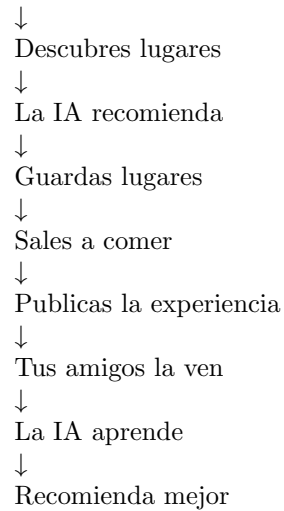
El sistema contará con cuatro actores principales.

la app debera funcionar asi será:

Abres la aplicación

↓

Ves lo que hicieron tus amigos



5 Arquitectura Funcional del Sistema

Estará dividido en módulos independientes que interactúan mediante servicios bien definidos. Esta arquitectura modular permitirá mantener el código organizado, facilitar el mantenimiento del sistema y escalar nuevos componentes sin afectar el funcionamiento de los módulos existentes.

Cada módulo será responsable únicamente de un conjunto específico de funciones, siguiendo el principio de responsabilidad única (Single Responsibility Principle).

FOODSPOT

MÓDULO AUTENTICACIÓN

Registro



Login



Recuperar contraseña



Roles



Permisos

MÓDULO USUARIOS

Perfil



Publicaciones

↓
Fotos
↓
Videos
↓
Favoritos
↓
Seguidos
↓
Check-In

MÓDULO RESTAURANTES

Información
↓
Menú
↓
Horarios
↓
Eventos
↓
Promociones
↓
Galería
↓
Estadísticas

MÓDULO IA

Recomendaciones
↓
Análisis
↓
FoodScore
↓
Predicciones
↓
Resumen de opiniones

MÓDULO ADMINISTRACIÓN

Usuarios
↓
Comercios
↓
Reportes

↓
Moderación
↓
Categorías
↓
Ciudades

Usuario abre FoodSpot
↓
Login
↓
Inicio
↓
IA carga recomendaciones
↓
Usuario navega
↓
Abre restaurante
↓
Consulta información
↓
Decide visitar
↓
Hace Check-In
↓
Sube fotografías
↓
Escribe reseña
↓
Obtiene puntos
↓
IA aprende
↓
Recomendaciones futuras mejoran
Flujo de Registro Abrir aplicación
↓
Crear cuenta
↓
Correo
↓
Contraseña
↓
Aceptar términos
↓
Confirmar correo
↓

Crear perfil
↓
Seleccionar intereses
↓
Elegir comidas favoritas
↓
Elegir presupuesto promedio
↓
Comenzar
Flujo de un Restaurante Comercio
↓
Solicita registro
↓
Administrador verifica
↓
Cuenta aprobada
↓
Completa información
↓
Sube menú
↓
Sube fotografías
↓
Publica promociones
↓
Recibe clientes
↓
Consulta estadísticas 6.10 Flujo del Administrador Administrador
↓
Panel Principal
↓
Usuarios
↓
Restaurantes
↓
Reportes
↓
Moderación
↓
Promociones
↓
Estadísticas
↓
Configuraciones

6 Requerimientos del Sistema

En este capítulo se describen todos los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá cumplir.

Cada requerimiento posee un identificador único que permitirá mantener trazabilidad durante todo el desarrollo del proyecto.

Todos los módulos del sistema deberán cumplir estos requerimientos antes de considerarse terminados.

[12pt]article [utf8]inputenc [T1]fontenc [spanish]babel array geometry legal-paper, margin=2.5cm

7 7.1 Requerimientos Funcionales

7.1 Módulo de Autenticación

c	
Código	Requerimiento
RF-001	El sistema permitirá registrarse mediante correo electrónico.
RF-002	El sistema permitirá iniciar sesión.
RF-003	Permitirá cerrar sesión.
RF-004	Permitirá recuperar contraseña.
RF-005	Permitirá verificar el correo electrónico.
RF-006	Permitirá iniciar sesión con Google.
RF-007	Permitirá cambiar contraseña.
RF-008	Permitirá eliminar la cuenta.
RF-009	Permitirá editar información personal.
RF-010	Permitirá subir fotografía de perfil.

7.2 Perfil de Usuario

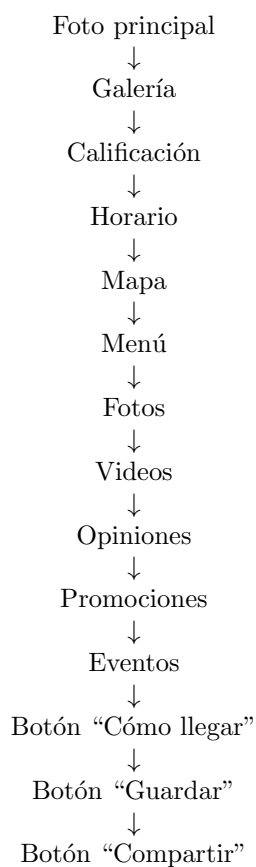
c	
Código	Requerimiento
RF-011	Editar perfil.
RF-012	Cambiar fotografía.
RF-013	Agregar biografía.
RF-014	Agregar ciudad.
RF-015	Mostrar restaurantes visitados.
RF-016	Mostrar publicaciones.
RF-017	Mostrar seguidores.
RF-018	Mostrar personas seguidas.
RF-019	Mostrar insignias.
RF-020	Mostrar nivel del usuario.

7.3 Módulo Restaurantes

Código	Requerimiento
RF-021	Buscar restaurante.
RF-022	Buscar por nombre.
RF-023	Buscar por categoría.
RF-024	Buscar por precio.
RF-025	Buscar por distancia.
RF-026	Buscar por horario.
RF-027	Buscar por promociones.
RF-028	Buscar por popularidad.
RF-029	Buscar por valoración.
RF-030	Buscar por comida favorita.

7.3.1 Página del Restaurante

Cuando un usuario entra a un restaurante, debe existir la siguiente estructura:



Requerimientos de la Página del Restaurante

Código	Requerimiento
RF-031	Mostrar menú.
RF-032	Mostrar fotografías.
RF-033	Mostrar videos.
RF-034	Mostrar horario.
RF-035	Mostrar teléfono.
RF-036	Mostrar ubicación.
RF-037	Mostrar Google Maps.
RF-038	Mostrar promociones.
RF-039	Mostrar eventos.
RF-040	Mostrar tiempo estimado de llegada.

7.4 Publicaciones

Aquí se busca una experiencia muy parecida a Instagram, pero enfocada en restaurantes.

Código	Requerimiento
RF-041	Crear publicación.
RF-042	Subir fotografías.
RF-043	Subir videos.
RF-044	Escribir descripción.
RF-045	Etiquetar restaurante.
RF-046	Etiquetar amigos.
RF-047	Agregar ubicación.
RF-048	Agregar hashtags.
RF-049	Editar publicación.
RF-050	Eliminar publicación.

7.5 Módulo Social

Aquí empieza la red social.

Código	Requerimiento
RF-051	Dar Me gusta.
RF-052	Comentar.
RF-053	Compartir publicación.
RF-054	Guardar publicación.
RF-055	Seguir usuarios.
RF-056	Dejar de seguir.
RF-057	Bloquear usuario.
RF-058	Reportar contenido.
RF-059	Mencionar usuarios.
RF-060	Recibir notificaciones.

7.6 Favoritos

Código	Requerimiento
RF-061	Guardar restaurante favorito.
RF-062	Eliminar favorito.
RF-063	Crear listas.
RF-064	Compartir listas.
RF-065	Exportar lista.

7.7 Inteligencia Artificial

Aquí viene el corazón . No solamente recomienda, sino que debe analizar.

Código	Requerimiento
RF-066	Recomendar restaurantes.
RF-067	Analizar preferencias.
RF-068	Detectar gustos.
RF-069	Detectar presupuesto.
RF-070	Analizar historial.
RF-071	Aprender del usuario.
RF-072	Mostrar probabilidad de satisfacción (FoodScore).
RF-073	Resumir opiniones.
RF-074	Detectar reseñas falsas mediante IA.
RF-075	Recomendar horarios con menor tiempo de espera.

7.8 Comercios

Aquí es donde generaremos ingresos.

Código	Requerimiento
RF-076	Registrar restaurante.
RF-077	Editar restaurante.
RF-078	Administrar menú.
RF-079	Administrar promociones.
RF-080	Administrar eventos.
RF-081	Consultar estadísticas.
RF-082	Responder reseñas.
RF-083	Ver clientes frecuentes.
RF-084	Comprar publicidad.
RF-085	Descargar reportes.

7.9 Administrador

Código	Requerimiento
RF-086	Aprobar comercios.
RF-087	Suspender usuarios.
RF-088	Eliminar publicaciones.
RF-089	Gestionar categorías.
RF-090	Gestionar ciudades.
RF-091	Revisar reportes.
RF-092	Moderar comentarios.
RF-093	Gestionar publicidad.
RF-094	Ver estadísticas generales.
RF-095	Administrar permisos.

8 Modelo del Negocio

8.1 Descripción General

FoodSpot es una plataforma tecnológica que conecta usuarios con restaurantes mediante un ecosistema digital basado en geolocalización, inteligencia artificial y características de red social.

El modelo del negocio se fundamenta en tres actores principales:

- Usuarios.
- Restaurantes.
- Administradores.

Cada actor posee funciones específicas que permiten mantener un ecosistema colaborativo donde todos obtienen beneficios.

Los usuarios descubren nuevos restaurantes y comparten experiencias.

Los restaurantes aumentan su visibilidad, consiguen nuevos clientes y obtienen estadísticas sobre su negocio.

Los administradores garantizan el correcto funcionamiento de la plataforma y la calidad de la información publicada.

La plataforma obtiene ingresos mediante planes Premium para restaurantes, publicidad, promociones destacadas y futuras integraciones con reservas y programas de fidelización.

8.2 Actores del Negocio

8.2.1 Usuario

El usuario representa el cliente principal de la plataforma.

Podrá:

- Registrarse.

- Descubrir restaurantes.
- Compartir experiencias.
- Publicar fotografías.
- Calificar establecimientos.
- Seguir otros usuarios.
- Crear listas.
- Guardar favoritos.
- Recibir recomendaciones mediante IA.
- Obtener insignias.

8.2.2 Restaurante

Los restaurantes utilizarán FoodSpot como plataforma de promoción y análisis.
Podrán:

- Registrar su establecimiento.
- Administrar información.
- Publicar promociones.
- Publicar eventos.
- Administrar su menú.
- Responder comentarios.
- Analizar estadísticas.
- Comprar publicidad.
- Consultar tendencias.

8.2.3 Administrador

Será responsable de mantener la integridad del sistema.
Podrá:

- Aprobar comercios.
- Gestionar usuarios.
- Moderar publicaciones.
- Eliminar contenido inapropiado.

- Administrar categorías.
- Gestionar ciudades.
- Administrar publicidad.
- Supervisar estadísticas globales.

9 Reglas del Negocio

Las siguientes reglas deberán cumplirse obligatoriamente durante toda la ejecución del sistema.

9.1 Reglas para Usuarios

RN-001

Todo usuario deberá poseer una cuenta registrada para publicar contenido.

RN-002

Cada dirección de correo únicamente podrá asociarse a una cuenta.

RN-003

Un usuario podrá seguir a otro usuario.

RN-004

Un usuario no podrá seguirse a sí mismo.

RN-005

Un usuario podrá bloquear cualquier otro usuario.

RN-006

Un usuario podrá reportar publicaciones.

RN-007

Un usuario únicamente podrá eliminar sus propias publicaciones.

RN-008

El sistema conservará el historial de restaurantes visitados.

RN-009

Los favoritos serán privados por defecto.

RN-010

Las listas podrán ser públicas o privadas.

9.2 Reglas para Restaurantes

RN-011

Todo restaurante deberá ser aprobado por un administrador antes de aparecer públicamente.

RN-012

Cada restaurante tendrá un único propietario.

RN-013

Un propietario podrá administrar varios restaurantes.

RN-014

Los horarios deberán mantenerse actualizados.
RN-015
Las promociones tendrán fecha de inicio y finalización.
RN-016
Las promociones vencidas dejarán de mostrarse automáticamente.
RN-017
Todo menú deberá contener al menos una categoría.
RN-018
Todo producto deberá pertenecer a un menú.
RN-019
Los restaurantes podrán responder únicamente comentarios relacionados con su establecimiento.
RN-020
Los restaurantes no podrán eliminar reseñas realizadas por usuarios.

9.3 Reglas para Publicaciones

RN-021
Toda publicación deberá estar asociada a un usuario.
RN-022
Una publicación podrá contener múltiples fotografías.
RN-023
Una publicación podrá contener un video.
RN-024
Toda publicación podrá etiquetar un restaurante.
RN-025
Las publicaciones podrán contener ubicación.
RN-026
Los comentarios podrán responder otros comentarios.
RN-027
Los "Me gusta" serán únicos por usuario.
RN-028
El sistema impedirá múltiples "Me gusta" sobre la misma publicación.
RN-029
Las publicaciones eliminadas pasarán a estado archivado durante treinta días antes de eliminarse definitivamente.
RN-030
Las fotografías deberán pasar por un proceso automático de moderación mediante Inteligencia Artificial.

9.4 Reglas para Inteligencia Artificial

RN-031
La IA analizará continuamente el comportamiento del usuario.
RN-032
Las recomendaciones deberán actualizarse diariamente.

RN-033

La IA nunca recomendará restaurantes cerrados.

RN-034

La IA priorizará restaurantes con mayor probabilidad de satisfacción.

RN-035

La IA utilizará información como:

- Distancia.
- Presupuesto.
- Tipo de comida.
- Historial.
- Amigos.
- Popularidad.
- Tendencias.
- Clima.
- Horario.
- Tiempo estimado de espera.

RN-036

La IA asignará un FoodScore entre 0 y 100 a cada restaurante para cada usuario.

RN-037

El FoodScore será dinámico y cambiará conforme aumente la información disponible.

RN-038

La IA resumirá automáticamente las opiniones de los usuarios para facilitar la lectura.

RN-039

La IA detectará reseñas potencialmente fraudulentas.

RN-040

La IA sugerirá nuevos restaurantes similares a los favoritos del usuario.

9.5 Reglas para Administración

RN-041

Todo contenido reportado deberá revisarse antes de cuarenta y ocho horas.

RN-042

Los administradores podrán suspender cuentas.

RN-043

Toda acción administrativa quedará registrada en un historial.

RN-044

Ningún administrador podrá eliminar registros históricos.

RN-045

Las estadísticas generales únicamente estarán disponibles para administradores.

RN-046

Los respaldos de la base de datos deberán ejecutarse diariamente.

RN-047

Todo acceso administrativo requerirá autenticación segura.

RN-048

Las acciones críticas requerirán doble confirmación.

RN-049

El sistema registrará auditoría de todas las modificaciones importantes.

RN-050

Todas las reglas del negocio deberán validarse en el backend independientemente de las validaciones realizadas por el frontend.

Excelente. Este será el capítulo más importante de todo el documento. Si la base de datos está bien diseñada, el resto del desarrollo será mucho más sencillo.

Sin embargo, aquí quiero hacer una pausa para tomar una decisión de arquitectura que afectará todo el proyecto.

No quiero hacer una base de datos "universitaria"

Muchos proyectos terminan con unas 10–15 tablas (Usuarios, Restaurantes, Comentarios, etc.). Eso funciona para un ejercicio, pero no para una aplicación que quieres lanzar al mercado.

Para FoodSpot propongo diseñar una base de datos de nivel profesional, normalizada y preparada para crecer.

Dominios principales

La base de datos estará organizada por dominios:

Usuarios Usuarios Roles Permisos Sesiones Preferencias Social Publicaciones Comentarios Reacciones Seguidores Listas Check-ins Restaurantes Restaurantes Categorías Menús Productos Horarios Promociones Eventos IA Historial de recomendaciones FoodScore Preferencias aprendidas Tendencias Sistema Notificaciones Reportes Auditoría Configuración

Eso nos llevará aproximadamente a 30 tablas, lo cual es razonable para un proyecto como este.

Pero aquí está el punto importante

No quiero inventar la base de datos mientras escribimos.

Quiero diseñarla como lo haría un arquitecto de software:

Primero el modelo conceptual. Después el modelo entidad-relación. Luego el modelo relacional. Finalmente el script SQL para PostgreSQL.

De esa manera no habrá inconsistencias cuando más adelante documentemos la API o el backend.

Mi propuesta para el siguiente capítulo

En lugar de saltar directamente a dibujar entidades, construiremos este orden:

Capítulo IX – Modelo Conceptual del Dominio Identificación de entidades principales. Relaciones entre actores. Reglas de cardinalidad. Diagrama conceptual. Capítulo X – Modelo Entidad-Relación Diagrama ER completo. Descripción de cada entidad. Relaciones y cardinalidades. Capítulo XI – Modelo Relacional Tablas. Claves primarias. Claves foráneas. Restricciones. Índices recomendados. Capítulo XII – Diccionario de Datos Cada tabla con todos sus atributos, tipos de datos, restricciones y descripción.

Con este enfoque, cuando lleguemos a la implementación del backend, la base de datos ya estará completamente definida y no habrá que rehacer tablas o relaciones. Es el flujo que normalmente sigue un equipo de desarrollo profesional para evitar errores de diseño desde el inicio.